可运行作品：访问方式与复现运行说明

一、在线版（推荐）

- **地址**：`http://118.25.194.247/platform/`（腾讯云轻量应用服务器直连；裸 IP 无 TLS 证书，走 http 明文）
- **测试账号**：`guest`（只读保护：可提交任务、查看与下载全部结果，不能删除归档）；密码经文件单独提供，不写入本文档。
- 打开地址进入登录页，输入账号密码即可，无需安装任何软件；建议 Chrome / Edge / Safari 最新版。

环境构成：

层	说明
前端 + 服务端	蛋白质平台 surface（`@aghes/protein-platform`），部署于腾讯云轻量服务器（118.25.194.247），Caddy 2.10.2 反代 + 登录门（forward_auth 会话 cookie），WS 经 `/agnesd` 路由（`ws://118.25.194.247/agnesd`）
智能体底座	AGH daemon（VPS 常驻），每个任务 = 一个 AGH agent 会话
GPU 加速	家用 RTX 4060 worker 经反向 SSH 隧道挂到 VPS 127.0.0.1:7610（加速档，非必需依赖）
模型权重	VPS 本地 boltz_community 2.10.12（MIT）作为兜底推理档

二、从源码复现运行

仓库：本参赛材料所在 git 仓库（`examples/packages/protein-platform` 为主体）。

1. **依赖**：Node.js（含 npm）；可选 Python 3.10+ venv 安装 `boltz_community==2.10.12`（本地推理兜底档；不装则自动落到托管 API 或提示配置，平台不会因此不可用——**三个业务包运行时零 npm 依赖**）。
2. **安装 surface**：在 AGH 环境执行 `agnes` 的 surface 安装/更新流程（仓库内 `scripts/agh-update-platform.mts` 一键完成 build → inspect → update → trust → enable）。
3. **信任并启用**：`agnes profile trust`，确认 `agnes.surfaces` 中平台处于 enabled。
4. **可选配置**（均通过环境变量，不进代码）：
   - `BOLTZ_WORKER_URL`：GPU worker 地址（默认 `http://127.0.0.1:7610`，探活 1.5 s 失败即跳过该档）；
   - `BOLTZ_API_KEY`：Boltz 托管 API 密钥（自购，第二档）；
   - `PP_USER` / `PP_PASS`：平台登录门凭据（探针用）。
5. **验证安装**：浏览器打开平台首页粘贴 `P69905` 提交单体预测，约 1–4 分钟出结果即部署成功；顶栏「基准」页应能打开 CASP14 靶标打分表与 pLDDT 校准直方图。

三、外部能力与数据（含授权，详见《独立完成声明》附表）

- ESMFold 折叠端点（api.esmatlas.com，CC BY 4.0，限单条、非批量使用）；
- UniProt REST（CC BY 4.0）；
- AlphaFold DB 预测结构文件（CC BY 4.0，© DeepMind/EMBL-EBI）；
- RCSB PDB 实验结构（CC0 1.0，基准页参考答案）；
- Boltz-2：本地权重 MIT；托管 API 为团队自购密钥。

四、专业工具与设备接口

- AGH（Agnes Harness）智能体运行底座：会话管理、工具/服务注册、事件流；
- Caddy 2.10.2（Apache-2.0）：反代与登录门（forward_auth）；

- 自建 GPU worker：HTTP `/health` 探活 + `/predict` 提交，超时 22 min，失败自动落回下一档；
- 无特殊硬件要求：GPU worker 缺席时平台照常工作（走 API/本地档），只是速度不同。